Математический анализ

Содержание

1 Аксиоматика действительных чисел **2**

2 Пределы **3**

2.1 Верхняя и нижняя грани 3

2.2 Пределы числовых последовательностей 4

2.3 Числовые ряды 10

2.4 Пределы функций 12

1 Аксиоматика действительных чисел

Аксиома 1 (Аксиомы сложения)**.**

1. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ a + b = b + a$;
2. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a+b)+c = a+(b+c)$;
3. $\exists\, 0 \in \mathbb{R} \colon \forall a \in \mathbb{R}\ a + 0 = a$;
4. $\forall a \in \mathbb{R}\ \exists\, (-a) \in \mathbb{R} \colon a + (-a) = 0$.

Аксиома 2 (Аксиомы умножения)**.**

5. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ a \cdot b = b \cdot a$;
6. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
7. $\exists\, 1 \in \mathbb{R} \colon \forall a \in \mathbb{R}\ a \cdot 1 = a$;
8. $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ \exists\, \frac{1}{a} \in \mathbb{R} \colon a \cdot \frac{1}{a} = 1$.

Аксиома 3 (Аксиома связи сложения и умножения)**.**

9. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

Аксиома 4 (Аксиомы отношения порядка)**.**

10. $\forall a \in \mathbb{R}\ a \leqslant a$;
11. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ a \leqslant b \vee b \leqslant a$;
12. $\forall a, b \in \mathbb{R}\ (a \leqslant b \wedge b \leqslant a) \implies a = b$;
13. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a \leqslant b \wedge b \leqslant c) \implies a \leqslant c$.

Аксиома 5 (Аксиома отношения порядка и сложения)**.**

14. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ a \leqslant b \implies a + c \leqslant b + c$.

Аксиома 6 (Аксиома отношения порядка и умножения)**.**

15. $\forall a, b, c \in \mathbb{R}\ (a \leqslant b \wedge 0 \leqslant c) \implies a \cdot c \leqslant b \cdot c$.

Аксиома 7 (Аксиома непрерывности)**.**

16. $A, B \subset \mathbb{R}, A, B \neq \varnothing, \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant b \implies \exists\, c \in \mathbb{R} \colon \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b$.

Определение 1. Вещественное число можно определить как бесконечную десятичную дробь:

$$\pm a_0, a_1 a_2 \ldots a_n \ldots$$

Где a_0 – целое неотрицательное число, $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ – последовательность десятичных знаков. При этом $a_0, a_1 a_2 \ldots a_n(9) = a_0, a_1 a_2 \ldots a_n + 10^{-n}$, поэтому запись с 9 в периоде всегда заменяется эквивалентной с нулём в периоде. Сравнение вещественных чисел в такой форме производится поразрядно.

Теорема 1.1. Для вещественных чисел в форме бесконечной десятичной дроби выполняется аксиома непрерывности.

Доказательство. Если $\forall a \in A, b \in B\ a \leqslant 0, b \geqslant 0 \implies c = 0$.

Если $\exists\, a \in A \colon a > 0$, то $\forall b \in B\ b > 0$. Рассмотрим $c_0 = \min\{b_0 \mid \exists\, b \in B \colon b = b_0 \ldots\}$, $c_1 = \min\{b_1 \mid \exists\, b \in B \colon b = c_0 b_1 \ldots\}$, $c_k = \min\{b_k \mid \exists\, b \in B \colon b = c_0 c_1 \ldots c_{k-1} b_k \ldots\}$. Пусть $c = c_0 c_1 \ldots c_k \ldots$. Тогда $\forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b$ по построению.

Если $\exists\, b \in B \colon b < 0$, то рассмотрим $A' = -B, B' = -A$, далее аналогично предыдущему случаю. ■

Утверждение 1.2 (Неравенство треугольника)**.**

$$|a+b| \leqslant |a| + |b|$$

Следствие 1.2.1.

$$|a| - |b| \leqslant |a-b|$$

Доказательство. Пусть $a' = a - b, b' = b$, тогда:

$$|a'+b'| \leqslant |a'| + |b'| \implies |(a-b)+b| \leqslant |a-b| + |b| \implies |a| - |b| \leqslant |a-b|$$

■

2 Пределы

2.1 Верхняя и нижняя грани

Определение 2. Число $M \in \mathbb{R}$ называется верхней гранью $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A\ a \leqslant M$.

Определение 3. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если:

$$\exists\, M \in \mathbb{R} \colon \forall a \in A\ a \leqslant M$$

Определение 4. Число $M \in \mathbb{R}$ называется нижней гранью $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A\ a \geqslant M$.

Определение 5. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если:

$$\exists\, M \in \mathbb{R} \colon \forall a \in A\ a \geqslant M$$

Определение 6. Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным, если оно ограничено сверху и ограничено снизу.

Определение 7. Число M называется максимальным элементом $A \subset \mathbb{R}$, если M является верхней гранью A и $M \in A$.

Определение 8. Число M называется минимальным элементом $A \subset \mathbb{R}$, если M является нижней гранью A и $M \in A$.

Определение 9. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной верхней гранью (или супремумом) $A \subset \mathbb{R}$, если:

$$M = \sup A \iff (\forall a \in A\ a \leqslant M) \wedge (\forall M' < M\ \exists\, a \in A \colon a > M')$$

Определение 10. Число $M \in \mathbb{R}$ называется точной нижней гранью (или инфимумом) $A \subset \mathbb{R}$, если:

$$M = \inf A \iff (\forall a \in A\ a \geqslant M) \wedge (\forall M' > M\ \exists\, a \in A \colon a < M')$$

Теорема 2.1. Пусть множество $A \subset \mathbb{R}, A \neq \varnothing$ ограничено сверху, тогда $\exists!\, M \colon M = \sup A$.

Доказательство. Пусть B – множество всех верхних граней A. По аксиоме непрерывности $\exists\, c \in \mathbb{R} \colon \forall a \in A, b \in B\ a \leqslant c \leqslant b$. Пусть $\exists\, M' < c \colon \forall a \in A\ a \leqslant M'$. M' – верхняя грань, то есть $M' \in B \implies c \leqslant M'$, но $M' < c$ по предположению, противоречие. ■

Теорема 2.2 (Принцип Архимеда)**.**

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists\, n \in \mathbb{N} \colon n > x$$

Доказательство. Пусть $\exists x \in \mathbb{R}\colon \forall n \in \mathbb{N}\ n \leqslant x$. Тогда $\exists c = \sup \mathbb{N}$, то есть $\forall n\ n \leqslant c, \forall \varepsilon > 0\ \exists n\colon n > c - \varepsilon$. Рассмотрим $\varepsilon = 1$, тогда $n > c - 1$, значит $n + 1 > c$, но $(n+1) \in \mathbb{N}$, то есть c – не точная верхняя грань. ■

Следствие 2.2.1 (Целая часть числа)**.**

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists! m \in \mathbb{Z}\colon m \leqslant x < m + 1$$

Доказательство. Рассмотрим $x \geqslant 0$. Пусть $c = \inf\{n \in \mathbb{N}\colon n > x\}$, тогда $c \in \mathbb{N}$, и $m = c - 1$. При $x < 0$ аналогично. ■

Следствие 2.2.2 (Плотность $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$)**.**

$$\forall a, b \in \mathbb{R}\colon a < b\ \exists q \in \mathbb{Q}\colon a < q < b$$

Доказательство. По принципу Архимеда:

$$\exists n \in \mathbb{N}\colon n > \frac{1}{b-a} \implies \frac{1}{n} < b - a$$

В силу существования целой части числа:

$$\exists k \in \mathbb{Z}\colon k - 1 \leqslant an < k \implies \frac{k-1}{n} \leqslant a < \frac{k}{n}$$

Пусть $q = \frac{k}{n}$, тогда $q \in \mathbb{Q}$ по определению, по построению получаем:

$$a \geqslant \frac{k-1}{n} = q - \frac{1}{n}$$

Предположим $q \geqslant b$, тогда:

$$b - a \geqslant q - \left(q - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

Противоречие, то есть $a < q < b$. ■

2.2 Пределы числовых последовательностей

Определение 11. Числовой последовательностью $\{a_n\}$ называется функция $a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $\forall n \in \mathbb{N}\ a(n) = a_n$. Элемент последовательности – это пара (n, a_n).

Определение 12. Пусть $a, \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Интервал $B_\varepsilon(a) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ называется ε-окрестностью числа a.

Определение 13. Число $a \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности $\{a_n\}$, если:

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon)\colon \forall n \geqslant N(\varepsilon)\ a_n \in B_\varepsilon(a)$$

Утверждение 2.3. Пусть $\alpha > 0$ – фиксированное число, тогда:

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon)\colon \forall n > N(\varepsilon)\ |a_n - a| \leqslant \alpha\varepsilon$$

Утверждение 2.4 (Единственность предела)**.**

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \lim_{n\to\infty} a_n = b \implies a = b$$

Доказательство. Пусть $a > b$, тогда $a - b = \varepsilon_0 > 0$. Рассмотрим $\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{2}$, тогда:

$$\exists\, N_1 \colon \forall n \geqslant N_1 \ |a_n - a| < \varepsilon, \qquad \exists\, N_2 \colon \forall n \geqslant N_2 \ |a_n - b| < \varepsilon$$

$$\forall n \geqslant \max(N_1, N_2) \ \varepsilon_0 = |a - b| \leqslant |a_n - a| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0$$

■

Определение 14. Последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ называется ограниченной, если:

$$\exists\, c, C \in \mathbb{R} \colon \forall n \in \mathbb{N} \ c \leqslant a_n \leqslant C$$

Определение 15. Последовательность называется сходящейся, если у неё есть предел.

Утверждение 2.5. Сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство.

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N \colon \forall n \geqslant N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

Пусть $\varepsilon = 1$, тогда $|a_n - a| < 1$ и $|a_n - a| \geqslant |a_n| - |a|$, то есть $|a_n| < 1 + |a|$. Тогда возьмем:

$$C = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_{N-1}, 1 + |a|\}, \qquad c = \min\{a_1, a_2, \ldots, a_{N-1}, -(1 + |a|)\}$$

Получаем, что $\forall n \in \mathbb{N} \ c \leqslant a_n \leqslant C$, то есть последовательность ограничена. ■

Лемма 2.6 (Об отделимости)**.**

$$a_n \to a, a \neq 0 \implies \exists\, N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \ |a_n| > \frac{|a|}{2} > 0$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon = \frac{|a|}{2} > 0$. Тогда: $\exists\, N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \ |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, но $|a| - |a_n| \leqslant |a_n - a| < \frac{|a|}{2}$, то есть $|a_n| > \frac{|a|}{2}$. ■

Теорема 2.7 (Арифметические свойства предела)**.** Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, тогда:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha a + \beta b$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n b_n = ab$;
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{a}{b}, b \neq 0, b_n \neq 0.$

Доказательство.

1. Докажем, что предел линейной комбинации равен линейной комбинации пределов.

$$|\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| = |\alpha(a_n - a) + \beta(b_n - b)| \leqslant |\alpha| \cdot |a_n - a| + |\beta| \cdot |b_n - b|$$

Тогда воспользуемся определением предела при $\gamma = |\alpha| + |\beta|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N \colon \forall n > N \ |\alpha a_n + \beta b_n - (\alpha a + \beta b)| \leqslant \gamma\varepsilon$$

2. Докажем, что предел произведения равен произведению пределов.

$$|a_n b_n| \leqslant |a_n b_n - a_n b| + |a_n b - ab| = |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a|$$

a_n и b_n сходятся, а значит ограничены, то есть для фиксированного ε верно:

$$|a_n| \leqslant M, |b_n - b| < \varepsilon, |a_n - a| < \varepsilon \implies |a_n| \cdot |b_n - b| + |b| \cdot |a_n - a| \leqslant M\varepsilon + |b|\varepsilon = (M + |b|)\varepsilon$$

Тогда воспользуемся определением предела при $\alpha = M + |b|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists N \colon \forall n > N \; |a_n b_n - ab| \leqslant \alpha\varepsilon$$

3. Докажем, что предел отношения равен отношению пределов.

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b - b_n}{b \cdot b_n} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|}$$

По лемме об отделимости:

$$\exists N \in \mathbb{N} \colon \forall n > N \; |b_n| > \frac{|b|}{2}$$

Отсюда получаем предел b_n^{-1} при $\varepsilon = \frac{b^2}{2}$:

$$\frac{|b - b_n|}{|b| \cdot |b_n|} < \frac{2|b - b_n|}{b^2} < \frac{2\varepsilon}{b^2}$$

Тогда предел отношения a_n к b_n получается умножением пределов a_n и b_n^{-1}, что уже было доказано в предыдущем пункте.

■

Лемма 2.8 (О переходе к пределу в неравенстве)**.** Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, тогда:

$$\exists N \colon \forall n > N \; a_n \leqslant b_n \implies a \leqslant b$$

Доказательство. Пусть $a > b$, $a - b = \varepsilon_0 > 0$, N – номер, для которого:

$$\forall n > N \; |a - a_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}, |b - b_n| < \frac{\varepsilon_0}{2}$$

$$\varepsilon_0 = a - b = a - a_n + a_n - b_n + b_n - b \leqslant a - a_n + b_n - b \leqslant |a - a_n| + |b_n - b| < \varepsilon_0$$

■

Лемма 2.9 (О зажатой последовательности)**.** Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = a$, тогда

$$\exists N \colon \forall n > N \; a_n \leqslant c_n \leqslant b_n \implies \lim_{n\to\infty} c_n = a$$

Доказательство. Для фиксированного ε справедливо:

$$|a_n - a| < \varepsilon \iff \begin{cases} a_n - a < \varepsilon \\ -a_n + a < \varepsilon \end{cases} \qquad b_n < a + \varepsilon$$

Тогда есть N, для которого:

$$a_n - \varepsilon < a_n \leqslant c_n \leqslant b_n < a + \varepsilon$$

■

Теорема 2.10 (Вейерштрасс)**.** Пусть последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ не убывает и ограничена сверху, тогда:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \sup a_n$$

Аналогичное утверждение верно для инфимума.

Доказательство. Пусть $M = \sup a_n$, он существует, так как a_n ограничена, тогда:

$$(\forall n\ a_n \leqslant M) \wedge (\forall M' < M\ \exists n\colon a_n > M')$$

Возьмём $M' = M - \varepsilon < M$, тогда $\exists N\colon a_N > M - \varepsilon \implies \forall n \geqslant N\ |a_n - M| < \varepsilon$. ■

Определение 16. Последовательность $\{a_n\}$ называется бесконечно малой, если $\lim\limits_{n\to\infty} = 0$.

Определение 17. Последовательность $\{a_n\}$ называется бесконечно большой, если:

$$\forall c > 0\ \exists N\colon \forall n > N\ |a_n| > c$$

Утверждение 2.11.

$$\forall k \in \mathbb{N}\ k! \geqslant 2^{k-1}$$

Доказательство. Заметим, что для $k = 1$ верно: $1! = 1 \geqslant 2^0$. Пусть для n верно, рассмотрим для $n + 1$:

$$(k+1)! = k! \cdot (k+1) \geqslant 2^{k-1} \cdot (k+1) \geqslant 2^{k-1} \cdot 2 = 2^k$$

■

Теорема 2.12.

$$\exists a\colon a = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Доказательство. Покажем, что последовательность ограничена сверху:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} =$$

$$= 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \ldots \cdot \frac{n-(k-1)}{n}\right) = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leqslant$$

$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} \leqslant 2 + 1 = 3$$

Покажем, что последовательность не убывает:

$$a_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \leqslant$$

$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right) \leqslant$$

$$\leqslant 2 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{k}{n+1}\right) = a_{n+1}$$

Тогда по теореме Вейерштрасса данная последовательность сходится. ■

Теорема 2.13 (Принцип вложенных отрезков)**.** Всякая последовательность $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ вложенных отрезков имеет общую точку. Кроме того, если $b_n - a_n \to 0$, то такая точка только одна.

Доказательство. Рассмотрим $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}, B = \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$. По условию:

$$\forall n \ (a_n \leqslant b_n) \wedge (a_{n+1} \geqslant a_n) \wedge (b_{n+1} \leqslant b_n)$$

Заметим, $\forall a \in A, b \in B \ a \leqslant b$, тогда по аксиоме непрерывности:

$$\exists\, c\colon \forall a \in A, b \in B \ a \leqslant c \leqslant b \implies \forall n \ c \in [a_n, b_n]$$

Теперь пусть $b_n - a_n \to 0$, $\exists\, c' \neq c\colon \forall n \ c' \in [a_n, b_n]$. Пусть $c' > c$, тогда $c' - c \leqslant b_n - a_n \to 0$, значит $c = c'$, для $c' < c$ аналогично. ■

Определение 18. Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ и пусть задана возрастающая последовательность натуральных чисел $n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ Последовательность $b_k = a_{n_k}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Определение 19. Число $a \in \mathbb{R}$ называется частичным пределом последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если для некоторой подпоследовательности $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ оно является пределом.

Утверждение 2.14. Любая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к пределу этой последовательности.

Доказательство. По определению предела:

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N_1(\varepsilon)\colon \forall n \geqslant N_1(\varepsilon) \ |a_n - a| < \varepsilon$$

Заметим, что $n_k \geqslant k$. Для $k = 1$ верно: $n_1 \geqslant 1$, пусть для k верно, рассмотрим $k+1$: $n_{k+1} \geqslant n_k + 1 \geqslant k + 1$. Тогда получаем, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N_1(\varepsilon)\colon \forall k \geqslant N_1(\varepsilon) \ |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

■

Определение 20. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – ограниченная последовательность. Рассмотрим последовательности $M_n \coloneqq \sup\limits_{k>n} a_k$ и $m_n \coloneqq \inf\limits_{k>n} a_k$. Последовательность M_n не возрастает и ограничена снизу, а последовательность m_n не убывает и ограничена сверху, тогда по теореме Вейерштрасса существуют верхний и нижний частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$:

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \coloneqq \lim_{n\to\infty} M_n, \qquad \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \coloneqq \lim_{n\to\infty} m_n$$

Теорема 2.15. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – ограниченная последовательность. Тогда $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ и $\underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\, a_n$ – частичные пределы последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, и любой другой частичный предел принадлежит отрезку:

$$\left[\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n, \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n\right]$$

Доказательство. Пусть $M_n = \sup\limits_{k>n} a_k, \ M = \lim\limits_{n\to\infty} M_n$. Положим $n_1 = 1$ и $n_1 < n_2 < \ldots < n_k$, возьмём такой $n_{k+1} > n_k$, что:

$$M_{n_k} - \frac{1}{k} < a_{n_{k+1}} \leqslant M_{n_k}$$

Тогда $M_{n_k} \to M$ как подпоследовательность сходящейся последовательности и $M_{n_k} - \frac{1}{k} \to M$. Значит по лемме о зажатой последовательности $a_{n_k} \to M$, то есть M – частичный предел a_n. Аналогично доказывается для нижнего предела.

Пусть a – частичный предел, то есть $a = \lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}$. Заметим, что:

$$m_{n_{k-1}} \leqslant a_{n_k} \leqslant M_{n_{k-1}}$$

Тогда по лемме о переходе к пределу в неравенстве a лежит в отрезке из условия. ■

Следствие 2.15.1 (Теорема Больцано-Вейерштрасса)**.** Во всякой ограниченной последовательности можно найти сходящуюся подпоследовательность.

Теорема 2.16. Ограниченная последовательность сходится тогда и только тогда, когда множество её частичных пределов состоит из одного элемента.

Доказательство. Если последовательность сходится, то все её подпоследовательности сходятся к тому же пределу, то есть множество её частичных пределов состоит из одного элемента.

Пусть a_n ограничена и $M_n \to a, m_n \to a$. Поскольку $m_{n-1} \leqslant a_n \leqslant M_{n-1}$, по лемме о зажатой последовательности $a_n \to a$, то есть сходится. ■

Определение 21. Говорят, что последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ фундаментальна (или является последовательностью Коши), если:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \colon \forall n, m > N(\varepsilon)\ |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Теорема 2.17 (Критерий Коши)**.** Числовая последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. Пусть $a_n \to a$, возьмём произвольный $\varepsilon > 0$, тогда:

$$\exists N \colon \forall n \geqslant N\ |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда получаем, что последовательность фундаментальна по определению:

$$\forall n, m > N\ |a_n - a_m| \leqslant |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Пусть последовательность a_n фундаментальна, возьмём $\varepsilon = 1$, тогда:

$$\forall n, m > N\ |a_n - a_m| < 1$$

Рассмотрим $m = N + 1$, тогда $1 > |a_n - a_{N+1}| \geqslant |a_n| - |a_{N+1}| \implies |a_n| < |a_{N+1}| + 1$, то есть последовательность ограничена:

$$\forall n\ |a_n| \leqslant \max\{|a_{N+1}| + 1, |a_N|, |a_{N-1}|, \ldots, |a_1|\}$$

Значит, по теореме Больцано-Вейерштрасса для фиксированного $\varepsilon > 0$:

$$\exists K \colon \forall k \geqslant K\ |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Рассмотрим N из условия фундаментальности a_n, тогда она сходится:

$$\forall n \geqslant N\ |a_n - a| \leqslant |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon$$

■

2.3 Числовые ряды

Определение 22. Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – числовая последовательность. Числовым рядом с членами a_n называется выражение:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Определение 23. Конечные суммы $S_n \coloneqq \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ называют частичными суммами ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Определение 24. Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, если у последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ существует предел, который называют суммой ряда.

Теорема 2.18 (Критерий Коши)**.**

$$\text{Ряд } \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится } \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\colon \forall n > m > N\ \left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| = |S_n - S_m| < \varepsilon$$

Доказательство.

$$|S_n - S_m| = \left|\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{m} a_k\right| = \left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right|$$

■

Следствие 2.18.1. Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\lim\limits_{k\to\infty} a_k = 0$.

Доказательство. По критерию Коши получаем:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\colon \forall n > m > N\ \left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| = |S_n - S_m| < \varepsilon$$

Пусть $m = n + 1$, тогда $|S_m - S_n| = |S_{n+1} - S_n| = |a_{n+1}| < \varepsilon$, то есть $a_k \to 0$. ■

Следствие 2.18.2. Из сходимости ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ следует сходимость ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Доказательство. Из неравенства треугольника $|a + b| \leqslant |a| + |b|$:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N\colon \forall n > m > N\ \left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| \leqslant \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon$$

■

Определение 25. Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Определение 26. Говорят, что ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, если он сходится, но ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} |a_k|$ расходится.

Утверждение 2.19. Пусть $a_k \geqslant 0$, тогда ряд $\sum\limits_{k=1}^{n} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена.

Доказательство. S_n не убывает, тогда по теореме Вейерштрасса она сходится тогда и только тогда, когда она ограничена. ■

Утверждение 2.20 (Признак сравнения)**.** Пусть $0 \leqslant a_n \leqslant b_n$. Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, то ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ расходится, то ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ расходится.

Доказательство. Пусть $A_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$, $B_n = \sum\limits_{k=1}^{n} b_k$. Тогда $A_n \leqslant B_n$, при этом A_n и B_n не убывают. Если B_n ограничена, то есть сходится, то A_n тоже сходится. Если A_n неограниченна, то есть расходится, тогда B_n тоже расходится. ■

Теорема 2.21 (Признак Лобачевского-Коши)**.** Пусть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ – невозрастающая последовательность, $a_n \geqslant 0$. Ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} 2^k a_{2^k}$.

Доказательство.

$$\sum_{k=1}^{n} 2^{k-1} a_{2^k} \leqslant \sum_{k=2}^{2^n} a_k \leqslant \sum_{k=1}^{n} 2^k a_{2^k}$$

Тогда аналогично признаку сравнения выполняется утверждение теоремы. ■

Определение 27. Будем говорить, что ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ получен перестановкой членов ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, если $\exists \{k_k\}_{j=1}^{\infty}$, задающая взаимно-однозначное преобразование множества $\mathbb{N}$ на себя, и такая, что $\forall j \in \mathbb{N}\ \tilde{a}_j = a_{k_j}$.

Теорема 2.22. Если ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ получен перестановкой членов абсолютно сходящегося ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, то ряд $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ абсолютно сходится, и его сумма равна сумме ряда $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$.

Доказательство. Пусть $\forall j\ a_j >\geqslant 0$, $M_n = \max\{k_j \colon j \leqslant n\}$, тогда:

$$\sum_{j=1}^{n} \tilde{a}_j = \sum_{j=1}^{n} a_{k_j} \leqslant \sum_{k=1}^{M_n} a_k \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

Тогда при $n \to \infty$ получаем, что $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j \leqslant \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$, но поскольку можем провести обратную перестановку слагаемых, также верно $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k \leqslant \sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$, то есть при перестановке слагаемых с неотрицательными челнами сумма не меняется.

Пусть a_j могут быть отрицательны, тогда рассмотрим $a_j^+ = \max\{0, a_j\}$ и $a_j^- = \max\{0 - a_j\}$, тогда $a_j = a_j^+ - a_j^-$, аналогично для $\tilde{a}_j$. Заметим. что ряды $\sum a_j^+$ и $\sum a_j^-$ сходятся, так как по условию сходится $\sum |a_j|$, тогда ряды $\sum \tilde{a}_j^+$ и $\sum \tilde{a}_j^-$ тоже сходятся, так как сходится $\sum \left|a_{k_j}\right|$. Получаем, что ряд $\sum \tilde{a}_j$ тоже сходится, то есть:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j = \sum_{j=1}^{\infty} (\tilde{a}_j^+ - \tilde{a}_j^-) = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j^+ - \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j^- = \sum_{j=1}^{\infty} a_j^+ - \sum_{j=1}^{\infty} a_j^- = \sum_{j=1}^{\infty} (a_j^+ - a_j^-) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j$$

■

Теорема 2.23 (Римана)**.** Если ряд $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно, то $\forall x \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ можно так переставить члены этого ряда, что частичные суммы полученного ряда $\sum\limits_{j=1}^{\infty} \tilde{a}_j$ будут стремиться к x (то есть при $x \in \mathbb{R}$ ряд будет сходиться к x).

2.4 Пределы функций

Определение 28. Окрестностью радиуса $\varepsilon > 0$ точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество:

$$B_\varepsilon(a) \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \colon |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$$

Определение 29. Проколотой окрестностью радиуса $\varepsilon > 0$ точки $a \in \mathbb{R}$ называется множество:

$$B'_\varepsilon(a) \coloneqq B_\varepsilon(a) \setminus \{a\} = (a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$$

Определение 30. Точка $a \in \mathbb{R}$ называется внутренней точкой множества M, если:

$$\exists\, \varepsilon > 0 \colon B_\varepsilon(a) \subset M$$

Определение 31. Точка $a \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества M, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ B'_\varepsilon(a) \cap M \neq \varnothing$$

Определение 32. Точка $a \in \mathbb{R}$ называется граничной точкой множества M, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \ (B'_\varepsilon(a) \cap M \neq \varnothing) \wedge (B_\varepsilon(a) \cap (\mathbb{R} \setminus M) \neq \varnothing)$$

Утверждение 2.24. Точка a является предельной для M тогда и только тогда, когда есть сходящаяся последовательность $a_n \in M \setminus \{a\}$.

Доказательство. Пусть a – предельная точка M, тогда $\forall n \exists a_n \in B'_{1/n}(a) \cap M$. Тогда $a_n \in M \setminus \{a\}$ и $a_n \to a$. Пусть $a_n \in M \setminus \{a\}$ и $a_n \to a$, тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists\, N \colon \forall n > N \ |a_n - a| < \varepsilon$$

То есть $a_{N+1} \in B'_\varepsilon(a) \cap M$, а значит a – предельная точка. ■

Определение 33 (Предел функции по Гейне)**.** Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки a, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall x_n \in B'(a) \colon \lim_{n \to \infty} x_n = a \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$$

Определение 34 (Предел функции по Коши)**.** Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности $B'(a)$ точки a, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \colon \forall x \in B'_\delta(a) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение 35 (Предел функции по множеству по Коши)**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и a – предельная точка D, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists\, \delta > 0 \colon \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Определение 36 (Предел функции по множеству по Гейне)**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и a – предельная точка D, тогда:

$$A = \lim_{x \to a} f(x) \iff \forall x_n \in D \setminus \{a\} \colon \lim_{n \to \infty} x_n = a \ \lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$$

Определение 37. Если множество D, на котором определена функция f, не ограничено сверху (снизу), окрестностью при $x \to +\infty$ ($x \to -\infty$) будем считать:

$$B'_\varepsilon(+\infty) \coloneqq (\varepsilon^{-1}, +\infty) \qquad B'_\varepsilon(-\infty) \coloneqq (-\infty, \varepsilon^{-1})$$

Определение 38 (Бесконечный предел)**.** Пусть функция f определена на некотором множестве $D \subset \mathbb{R}$ и a – предельная точка D, тогда:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty \iff \forall \varepsilon > 0 \ \exists \, \delta > 0 \colon \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \ f(x) \in B'_\varepsilon(\pm\infty)$$

Теорема 2.25. Определения предела функции по Коши и Гейне эквивалентны.

Доказательство. Пусть выполняется определение по Коши, то есть:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \, \delta > 0 \colon \forall x \in D \cap B'_\delta(a) \ |f(x) - A| < \varepsilon$$

Пусть $x_n \to a, \ x_n \in D \setminus \{a\}$, тогда верно:

$$\forall \delta > 0 \ \exists \, N \colon \forall n > N \ |x_n - a| < \delta \implies |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Пусть не выполняется определение по Коши, то есть:

$$\exists \, \varepsilon > 0 \colon \forall \delta > 0 \ \exists \ x \in D \cap B'_\delta(a) \colon |f(x) - A| \geqslant \varepsilon$$

Для последовательности $x_{1/n} \in D \setminus \{a\}$ выполнено $x_{1/n} \to a$, но последовательность $f(x_{1/n})$ не сходится к A, то есть A не является пределом функции f по Гейне. ■